

# XIMOD Architect

## Användarhandbok

*Ett verktyg för att skapa FOMOD-installationsprogram för Bethesda-spelmoddar*

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

### Version 1.0.0

Plattformsberoende: Windows · Linux · macOS



# Innehåll

## 1. Översikt4

- 1.1 Vad är XIMOD Architect?4
- 1.2 FOMOD-formatet4
- 1.3 Installation och krav5
- 1.4 Filstruktur5

## 2. Komma igång7

- 2.1 Starta programmet7
- 2.2 Översikt över gränssnittet7
- 2.3 Skapa ett nytt projekt7
- 2.4 Öppna och spara ett projekt7
- 2.5 Första start8
- 2.6 Fria fönster och tangentbordsnavigering8

## 3. Menyerna9

- 3.1 Arkiv-menyn9
- 3.2 Alternativ-menyn9
- 3.3 Hjälp-menyn10

## 4. Funktioner i detalj11

- 4.1 Fliken Modinfo11
- 4.2 Fliken Installationssteg11
- 4.3 Fliken Nödvändiga installationer13
- 4.4 Fliken Villkorliga installationer13
- 4.5 Fönstret "Inställningar"13
- 4.6 Skript före och efter sparning14
- 4.7 Fönstret "Om"15
- 4.8 Skapa FOMOD-filer15
- 4.9 Översättningsredigeraren16
- 4.10 XML-redigeraren18
- 4.11 Teckensnittshantering18
- 4.12 Sammanfoga två FOMOD-filer18
- 4.13 Exportera distributionsarkivet19
- 4.14 Fönstret "Egenskaper"19
- 4.15 Kommandoradsläge (CLI)19

## 5. Referens för FOMOD-taggar21

- 5.1 Filen info.xml21
- 5.2 Filen ModuleConfig.xml21

## 6. Filen ModuleConfig.xml förklarad i detalj24

- 6.1 Hur installationsprogrammet läser filen24
- 6.2 Roten och rubriken24
- 6.3 Installation av filer24
- 6.4 Steg, grupper och alternativ25
- 6.5 Ett alternativs typ och dess beteende26
- 6.6 Flaggor, beroenden och villkorade installationer26

## 7. Exempel på ModuleConfig.xml28

- 7.1 Minimalt exempel – nödvändiga filer28
- 7.2 Exklusivt val — SelectExactlyOne28
- 7.3 Villkorlig installation — flaggor29

## Bilagor30

- Bilaga A — Filen Config.ini30

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Bilaga B — Tangentbordsgenvägar  | 30 |
| Bilaga C — Ordlista              | 31 |
| Bilaga D — Komplet FOMOD-exempel | 33 |
| D.1 info.xml                     | 33 |
| D.2 ModuleConfig.xml             | 33 |
| Bilaga E — Licens och tack       | 38 |

# 1. Översikt

## 1.1 Vad är XIMOD Architect?

XIMOD Architect är ett plattformsoberoende verktyg för att skapa FOMOD-installationsprogram för Bethesda-spelmoddar (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind och så vidare). Med verktyget kan du visuellt bygga upp en komplett installationsguide – steg, alternativgrupper, plugins, villkorade filer – och sedan automatiskt generera de standardiserade XML-filerna som modhanterare kan tolka.

Programmet stöder elva spel, definierade i filen Categories.json: de tre utgåvorna av Skyrim (Legendary, Special Edition och VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 och Fallout 4 VR, Oblivion och Oblivion Remastered, Morrowind samt Starfield. Eftersom denna fil är extern och redigerbar kan listan utökas utan att programmet behöver kompileras om.

Programvaran är en omskrivning i programmeringsspråket Rust av det ursprungliga FOMODCreationTool. Denna omarbetning ger bättre prestanda, identiskt beteende på Windows, Linux och macOS samt ett modernt gränssnitt. XIMOD Architect utmärker sig också genom sitt mycket avancerade internationaliseringssystem: gränssnittet kan översättas till ett stort antal språk, med dynamisk inläsning av de teckensnitt som passar respektive skriftsystem.

De viktigaste funktionerna är följande:

- skapande av kompletta FOMOD-installationspaket;
- installationsguider i flera steg;
- plugin-grupper med olika urvalstyper (exakt en, minst en, valfri och så vidare);
- villkorad filinstallation baserad på användarens val;
- beroendemönster som styr en plugins typ;
- ett system med "flaggor" (villkorsflaggor) som styr installationsflödet;
- anpassade skript som körs före eller efter att man har sparat;
- ett flerspråkigt gränssnitt och dynamiska teckensnitt;
- en inbyggd, transparent startskärm.

## 1.2 FOMOD-formatet

FOMOD ("Fallout Mod") är standardformatet för mod-installationsprogram för Bethesda-spel. Ett FOMOD-installationsprogram baseras på två XML-filer som finns i en undermapp med namnet fomod:

- `info.xml` — modens metadata: namn, upphovsman, version, webbplats, beskrivning, kategori.
- `ModuleConfig.xml` — installationskonfigurationen: steg, grupper, plugins, filer, villkor.

De filer som skapas av XIMOD Architect är kompatibla med de vanligaste modhanterarna:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

**Observera** — Namnet på mappen fomod samt namnen `info.xml` och `ModuleConfig.xml` är fastställda enligt specifikationen och känns igen som de är av modhanterarna. De får aldrig byta namn.

## 1.3 Installation och krav

Systemkrav (vägledande):

| Punkt           | Rekommendation                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| System          | Windows 10 eller senare, Linux (senaste glibc) eller macOS 11 eller senare.             |
| Skärm           | Grafikkort som är kompatibelt med OpenGL 3.3 (eguis "glow"-renderare).                  |
| RAM             | Några hundra MB – programmet är resurssnålt.                                            |
| Lagringsutrymme | Några tiotal MB, beroende på Noto-typsnitten och de flaggor som finns i mappen assets/. |

### Windows

Placera den körbara filen ximod-architect.exe, mappen assets (data, locales, fonts, images, icons) och, om så önskas, filen assets/images/splash.png för startskärmen i samma mapp. Programikonen bäddas in i den körbara filen vid kompilering. Kör sedan ximod-architect.exe.

### Linux

Ett installationsskript finns i mappen packaging/linux:

```
# Systemomfattande installation (kräver sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation för den aktuella användaren
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kompilering från källkod kräver Rust 1.70 eller senare och, på Linux, följande utvecklingsbibliotek: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixed0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev och libx11-dev.

### macOS

Ett skript skapar ett applikationspaket (.app) som är klart för distribution:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Paketet "XIMOD Architect.app" genereras i mappen dist. Därefter kan en diskavbildning (.dmg) skapas med verktyget hdiutil.

## 1.4 Filstruktur

Filstrukturen som medföljer det körbara programmet ser ut enligt följande:

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ximod-architect(.exe) | → körbar fil                                    |
| Config.ini            | → konfiguration (skapas vid första start)       |
| assets/               |                                                 |
| data/                 |                                                 |
| Categories.json       | → spel och Nexus-kategorier                     |
| Languages.json        | → 6 777 språk (endonym, ISO-koder, teckensnitt) |

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Countries.json        | → 244 länder (namn, flagga, officiella språk) |
| CountryLanguages.json | → språk som talas i varje land                |
| locales/              | → översättningar (en mapp per språk)          |
| eng/main.ftl          |                                               |
| fra/main.ftl          |                                               |
| ...                   | → 32 språk tillgängliga                       |
| fonts/                | → Noto-typsnitt (ett per skriftsystem)        |
| icons/                | → applikationsikoner                          |
| images/               |                                               |
| splash.png            | → startskärm                                  |
| svg/                  | → landsflaggor (244 SVG-filer)                |

## 2. Komma igång

### 2.1 Starta programmet

Vid uppstart visar XIMOD Architect först en inbyggd, transparent startskärm med en övertoningseffekt, vars varaktighet är justerbar (två sekunder som standard; skärmen kan inaktiveras). Huvudfönstret öppnas sedan, centrerat på den primära skärmen. Dess initiala storlek hämtas från konfigurationsfilen (standardinställningen är 1280 × 800) och kan inte vara mindre än 800 × 600. I titelraden visas programmets namn följt av versionsnumret.

### 2.2 Översikt över gränssnittet

Huvudfönstret består av tre områden:

- **menyraden** högst upp: Arkiv, Alternativ och Hjälp (se kapitel 3);
- **flikområdet** i mitten, som samlar de fyra arbetspanelerna: Mod-info, Installationssteg, Nödvändiga installationer och Villkorade installationer (se kapitel 4);
- **statusfältet** längst ned: till vänster visas det senaste meddelandet (vid uppstart: "Klar"); till höger, när ett projekt har osparade ändringar, visas en gul prick följt av texten "Ändrad".

Gränssnittets utseende (mörkt, ljust eller systemtema, teckenstorlek, språk) ställs in i fönstret Inställningar som beskrivs i § 4.5.

### 2.3 Skapa ett nytt projekt

Att skapa ett installationsprogram går i allmänhet till enligt följande steg:

- **Nytt projekt** — Arkiv-menyn → Nytt, välj sedan rotkatalogen som innehåller modets filer (knappen "Bläddra..." på fliken Modinfo).
- **Fyll i informationen** — på fliken Modinfo anger du modets namn, upphovsman, version, spel, kategori, webbplats, rubrikbild och beskrivning.
- **Skapa guiden** — på fliken Installationssteg lägger du till steg, sedan alternativgrupper och därefter plugins.
- **Koppla filerna** — för varje plugin lägger du till de filer eller mappar som ska installeras; målkatalogen beräknas automatiskt.
- **Definiera villkoren** — använd flaggor och villkorade installationer för att anpassa installationen efter användarens val.
- **Spara** — Arkiv-menyn → Spara (Ctrl+S): XIMOD Architect skapar mappen fomod och skriver in info.xml och ModuleConfig.xml i den.

### 2.4 Öppna och spara ett projekt

När du sparar skapas alltid undermappen fomod under rotkatalogen, och de två XML-filerna skrivs sedan in i den i UTF-8. Kommandot Spara förblir inaktiverat så länge ingen rotkatalog har definierats.

Det finns två öppningslägen att välja mellan. "Öppna mapp..." frågar efter rotkatalogen och laddar projektet från dess fomod-undermapp. "Öppna fil..." ber direkt om en XML-fil: rotkatalogen härleds då (filen antas ligga i en fomod-underkatalog). Vid inläsning känner XIMOD Architect automatiskt igen filens kodning (UTF-8, med eller utan byte order mark, samt UTF-16), vilket gör det möjligt att öppna installationsfiler som skapats av andra verktyg.

Varje projekt som öppnas framgångsrikt läggs till högst upp i listan över senaste filer, som nås via Arkiv → Senaste och hanteras på fliken Senaste filer i Inställningar.

## 2.5 Första starten

Vid den allra första starten startar XIMOD Architect på engelska och öppnar automatiskt fönstret Inställningar, så att användaren kan välja land och sedan språk.

Detta beteende styrs av nyckeln FirstStart i filen Config.ini: den är så länge den initiala konfigurationen inte har sparats och ändras till så snart man klickar på "Spara" för första gången. Efterföljande startar startar då direkt på det valda språket.

Om användaren stänger fönstret med "Avbryt" förblir nyckeln på 0 och fönstret öppnas igen vid nästa start.

## 2.6 Fristående fönster och tangentbordsnavigering

Flera verktyg öppnas i **fria (oberoende) fönster**: valsmenyn "Landsval", fönstret "Egenskaper", översättningsredigeraren och XML-redigeraren. Var och en av dem kan flyttas och ändras i storlek fritt, även på en andra skärm, och fungerar parallellt med huvudfönstret.

**Centrering och lagring** — första gången ett fristående fönster öppnas centreras det i förhållande till XIMOD:s huvudfönster. Om användaren flyttar eller ändrar storlek på det lagras dess position och storlek när det stängs (och när programmet avslutas), för att sedan återställas nästa gång det öppnas. Dessa värden sparas i Config.ini, under avsnittet [WindowPositions] (se bilaga A). Huvudfönstret i sig kommer ihåg sin storlek men inte sin position: det förblir centrerat vid varje start.

**Stängning med Esc** — Esc-tangenten stänger det aktiva fria fönstret samt huvudfönstrets modala dialogrutor (Inställningar, Om, bekräftelse, valideringsrapport, skript); vid en bekräftelse fungerar Esc som "Avbryt" och åtgärden utförs aldrig. Två undantag: översättningsredigeraren (för att undvika att den stängs av misstag medan man skriver) och XIMOD-huvudfönstret stängs inte med Esc.

**Tangentbordsnavigering** — listorna i fönstret "Egenskaper", tabellen i översättningsredigeraren och flaggrutnätet i landsväljaren kan hanteras helt med tangentbordet: piltangenterna (och det numeriska tangentbordet), Page Up/Page Down, Home/End, Enter och Tab/Shift+Tab. Detaljerna, som är specifika för varje fönster, beskrivs i de relevanta avsnitten och sammanfattas i bilaga B.

**Rensa filter** — varje "Filter:"-fält har till höger en rensningsikon (rött kryss) som tömmer filtret med ett enda klick.



## 3. Menyerna

Menyraden innehåller tre menyer: Arkiv, Alternativ och Hjälp. De visade kortkommandona är också aktiva globalt (Ctrl-tangenten motsvarar Cmd på macOS). Menyer och kortkommandon ignoreras medan ett modalt fönster är öppet.

### 3.1 Menyn Arkiv

| Kommando                        | Genväg       | Beskrivning                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ny                              | Ctrl+N       | Återställer projektet. Om det finns osparade ändringar ombeds du först att bekräfta.                                                                                       |
| Öppna mapp...                   | Ctrl+O       | Väljer en rotkatalog och laddar projektet från dess fomod-underkatalog.                                                                                                    |
| Öppna fil...                    | Ctrl+Skift+O | Väljer en XML-fil direkt; rotkatalogen antas automatiskt.                                                                                                                  |
| Spara                           | Ctrl+S       | Skapar fomod/info.xml och fomod/ModuleConfig.xml. Inaktiverat så länge ingen rotkatalog är definierad.                                                                     |
| Slå ihop FOMOD...               | —            | Lägger till steg, nödvändiga filer och villkorade installationer från en annan FOMOD till det aktuella projektet. Inaktiverat så länge inget projekt är öppet. Se § 4.12.  |
| Exportera distributionsarkiv... | —            | Skriver ut FOMOD och komprimerar sedan hela rotkatalogen till ett .zip-arkiv som är klart för publicering. Inaktiverat så länge ingen rotkatalog är definierad. Se § 4.13. |
| Senaste                         | —            | Undermeny som visar de senast öppnade projekten. Visar "(tom)" om listan är tom.                                                                                           |
| Avsluta                         | Ctrl+Q       | Stänger programmet. Inställningarna sparas vid avslutning.                                                                                                                 |

### 3.2 Alternativmenyn

| Kommando                      | Genväg | Beskrivning                                                                    |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Inställningar                 | Ctrl+, | Öppnar fönstret Inställningar (land, språk, tema, teckensnitt osv.). Se § 4.5. |
| Skript för förhandslagring... | —      | Redigerar det skript som körs före sparning. Se § 4.6.                         |
| Skript efter sparning...      | —      | Redigerar skriptet som körs efter att du har sparat. Se § 4.6.                 |
| Översättning...               | —      | Öppnar redigeraren för gränssnittsöversättning. Se § 4.9.                      |
| XML-redigerare                | —      | Undermeny som ger åtkomst till info.xml och ModuleConfig.xml. Se § 4.10.       |

| Kommando       | Genväg | Beskrivning                                                                                                                                |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validera FOMOD | —      | Kontrollerar projektet och att ModuleConfig.xml överensstämmer med ModConfig 5.0-schemat, och visar sedan en detaljerad rapport. Se § 4.8. |
| Egenskaper...  | —      | Öppnar den skrivskyddade utforskaren för lands- och språkdata-basen. Se § 4.14.                                                            |

### 3.3 Hjälpmenyn

| Kommando | Genväg | Beskrivning                                            |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|
| Om       | F1     | Visar fönstret "Om" (namn, version, licens). Se § 4.7. |

## 4. Funktioner i detalj

### 4.1 Fliken Modinfo

Denna flik sammanställer modens metadata och valet av rotkatalog.

**Arbetsutrymme** — raden "Rotkatalog:" visar arbetsmappen (eller "(Välj en katalog)" om den inte är angiven). Med knappen "Bläddra..." kan du välja den.

Metadatafälten ser då ut enligt följande:

| Fält        | Roll                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modnamn     | Installationsprogrammets visningsnamn (obligatoriskt).                                                                                                      |
| Författare  | Namnet på mod-författaren.                                                                                                                                  |
| Version     | Versionsnummer (standardvärdet är 1.0.0 för ett nytt projekt).                                                                                              |
| Spelnamn    | Målspel, valt från en lista hämtad från Categories.json.                                                                                                    |
| Kategori    | Modens kategori. Beror på det valda spelet; annars erbjuds en standardlista (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons, etc.).                            |
| Webbplats   | Adressen till modets sida.                                                                                                                                  |
| Huvudbild   | Bild som visas högst upp i installationsprogrammet. Knapparna "Bläddra..." och "Rensa"; en förhandsgranskning visas. Sökvägen sparas relativt rotkatalogen. |
| Beskrivning | Presentationstext för modet (flerradigt område).                                                                                                            |

**Obs!** — Varje ändring i ett fält markerar projektet som "Modifierat" i statusfältet.

**Nexus-länk** — bredvid väljaren "Spelnamn" finns en knapp "Nexus ↗" som öppnar Nexus Mods-sidan för det valda spelet direkt i webbläsaren (skapad utifrån dess "slug"). Den är endast aktiv om det valda spelet har en slug.

Listorna "Spelnamn" och "Kategori" hämtas från den externa filen assets/data/Categories.json, som kan redigeras utan omkompilering. Varje spel beskrivs där med en identifierare, ett namn, en Nexus-"slug" och en lista över kategorier:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

### 4.2 Fliken Installationssteg

Detta är hjärtat i installationsguiden. Den bygger på en hierarki med tre nivåer: Steg → Grupper → Tillägg. En rad med flikar högst upp representerar stegen; knappen "+" lägger till ett steg (som standard

benämnt "Steg N"). Under stegnamnet (redigerbart) och knappen "Ta bort steg" är skärmen uppdelad i två kolumner: till vänster grupperna och tilläggen, till höger detaljerna för det valda tillägget.

### Grupper och valtyper

Varje grupp har ett namn och en valtyp som avgör hur många alternativ slutanvändaren kan markera. De fem tillgängliga typerna är:

| Typ             | Betydelse                                    |
|-----------------|----------------------------------------------|
| VäljExaktEtt    | Användaren måste välja exakt ett alternativ. |
| SelectAtMostOne | Högst ett alternativ (eller inget).          |
| Välj valfritt   | Valfritt antal alternativ (standardvärde).   |
| Välj alla       | Alla alternativ är markerade.                |
| Välj minst ett  | Minst ett alternativ.                        |

Knapparna "Lägg till grupp" och "Ta bort grupp" hanterar listan; en ny grupp är av typen Välj valfritt som standard.

**Omordning** — visningsordningen justeras utan att allt skapas om: stegflikarna har pilarna "◀" / "▶" för att flytta det aktuella steget, och varje grupp samt varje plugin har pilarna "▲" / "▼" som flyttar den ett steg upp eller ner i listan.

### Plugins och standardtyper

Ett plugin representerar ett alternativ som erbjuds användaren. Det har ett namn, en beskrivning, en bild (förhandsgranskning, knapparna "Bläddra..." och "Rensa") samt en standardtyp:

| Typ               | Betydelse                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Valfritt          | Valfritt alternativ (standard).                                   |
| Obligatoriskt     | Alternativ som alltid installeras.                                |
| Rekommenderat     | Rekommenderat men valfritt alternativ.                            |
| Kan inte användas | Alternativ som inte kan användas.                                 |
| Kanske användbart | Alternativ som eventuellt kan användas beroende på förhållandena. |

### Plugin-filer

Avsnittet "Källa" visar, i form av en tabell med fyra kolumner (Typ, Källa, Mål, Prioritet), de filer och mappar som installerats av plugin-programmet. Knapparna "Lägg till fil", "Lägg till mapp" och "Ta bort" hanterar listan. Målet beräknas automatiskt utifrån källan: en plugin-fil (.esp, .esm, .esl, .ba2) placeras i rotkatalogen under sitt eget namn, medan sökvägen för andra filer avkortas till den första kända Bethesda-mappen (texturer, meshar, ljud, skript, gränssnitt etc.). Filerna måste finnas i rotkatalogen.

### Villkorsflaggor

I avsnittet "Flaggnamn:" kan du koppla flaggor till plugin-programmet (par av namn och värde). När ett plugin-program väljs av slutanvändaren aktiveras dess flaggor; de kan sedan styra synligheten för ett steg, typen av plugin-program (beroendemönster) eller installationen av villkorade filer. Knapparna "Lägg till flagga" och "Ta bort flagga" hanterar listan.

**Automatisk komplettering** — när du skriver i fälten för namn och värde för flaggor och beroenden visas en meny med förslag hämtade från de element som redan finns i projektet, vilket förhindrar skrivfel som annars tyst skulle förstöra en matchning. För ett filberoende föreslår värdet tillstånden Aktiv / Inaktiv / Saknas. Förslagen är inte bindande: ett nytt värde kan fortfarande anges fritt.

### 4.3 Fliken Obligatoriska installationer

Denna flik listar de filer och mappar som installeras systematiskt, oavsett användarens val. Den visar samma tabell med fyra kolumner (Typ, Källa, Mål, Prioritet) och samma knappar "Lägg till fil", "Lägg till mapp" och "Ta bort" som filavsnittet i ett plugin.

### 4.4 Fliken Villkorliga installationer

Denna flik grupperar mönster: varje mönster installerar en uppsättning filer endast när dess villkor är uppfyllda. En rad med flikar märkta "Mönster N" låter dig lägga till ("⊕") eller ta bort ("⊖") ett mönster.

För det valda mönstret:

- **Operator** — Och eller Eller: hur mönstrets beroenden kombineras.
- **Beroenden** — en lista med villkor av typen Flagga ([Flagga] namn = värde) eller Fil ([Fil] namn (status)). Knapparna "Lägg till beroende" och "Ta bort beroende" hanterar listan.
- **Filer** — en tabell med fyra kolumner som visar vilka filer som installeras när villkoren är uppfyllda.

### 4.5 Fönstret "Inställningar"

Öppnas via Alternativ → Inställningar (Ctrl+.). Det har två flikar: Allmänt och Senaste filer. Inställningarna sparas i Config.ini.

Fliken **Allmänt** är indelad i två kolumner.

**Vänstra kolumnen** — landets flagga och dess namn:

| Post         | Roll                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flagga       | Om du klickar på bilden öppnas landsväljaren (se nedan).                                               |
| Landets namn | Landets namn skrivet på det valda språket (endonym). Fältet kan inte redigeras och visas på två rader. |

**Högra kolumnen** — gränssnittsinställningarna:

| Inställning             | Beskrivning                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Språk                   | Gränssnittsspråk, tillämpas omedelbart. Fältet förblir inaktiverat så länge inget land har valts; därefter visas de språk som talas i det landet. |
| Tema                    | Mörkt, Ljust eller System.                                                                                                                        |
| Teckenstorlek           | Storleken på texten i gränssnittet.                                                                                                               |
| Behandla radbrytningar  | Tolkar \n-sekvenser i beskrivningar.                                                                                                              |
| Max antal senaste filer | Antal poster som sparas.                                                                                                                          |
| Fönstrets bredd/höjd    | Lagrede mått för huvudfönstret.                                                                                                                   |

**Landsväljare** — genom att klicka på flaggan öppnas fönstret "Landsval", som visar de 244 flaggorna i ett rutnät med vertikal och horisontell rullning. Det är ett fritt fönster som centreras i huvudfönstret när det

öppnas (se § 2.6). I fältet "Filter:" kan du begränsa listan efter franskt namn, engelskt namn eller landskod; en rensningsikon (rött kryss) till höger om fältet tömmer filtret med ett enda klick. Landets namn visas under varje flagga.

Rutnätet kan även navigeras **med tangentbordet**: piltangenterna (eller sifvertangenterna 8/2/4/6) flyttar markeringsramen, Page Up/Page Down bläddrar en skärm, Home/End hoppar till den första respektive sista flaggan, Tab och Shift+Tab flyttar framåt och bakåt en flagga, Enter bekräftar det markerade landet och Esc stänger fönstret. Mer information finns i bilaga B.

Valet av land avgör vilken lista över språk som erbjuds: XIMOD använder filen CountryLanguages.json, som listar alla språk som talas i varje land – upp till 844 för Papua Nya Guinea, därav rullningen i rullgardinsmenyn.

## 4.6 Skript före och efter sparning

XIMOD Architect kan automatiskt köra ett skript vid sparningstillfället: ett skript före sparning, som startas strax innan FOMOD-filerna skrivs, och ett skript efter sparning, som startas strax därefter. De tjänar till att automatisera uppgifterna kring modgenerering – till exempel att rensa bort gamla arkiv före sparning, öka ett byggnummer eller automatiskt packa modet i ett arkiv som är klart för publicering så snart FOMOD-filen har skrivits.

De redigeras via Alternativ → Skript före sparande... och Alternativ → Skript efter sparande.... Fönstret visar en hjälptext, listan över tillgängliga makron, ett inmatningsfält med fast bredd och knapparna "Spara" och "Avbryt". Innehållet i båda skripten sparas i Config.ini (nycklarna PreSaveScript och PostSaveScript) och bevaras därför från en session till nästa.

**Så här fungerar det:** vid sparning ersätter XIMOD först makron med deras värden, skriver resultatet till en temporär fil och kör sedan den med systemets tolk – en .batbat-kommandofil som startas av cmd i Windows, ett .shsh-skalskript som startas av sh i Linux och macOS. Den temporära filen raderas därefter. Skriptet före sparning körs innan XML-filerna skrivs, skriptet efter sparning strax därefter; ett skript som lämnas tomt ignoreras helt enkelt.

Innan körningen ersätts följande makron i skripttexten:

| Makro          | Ersatt värde                 |
|----------------|------------------------------|
| \$MODNAME\$    | Modnamn.                     |
| \$MODAUTHOR\$  | Författarens namn.           |
| \$MODVERSION\$ | Mod-version.                 |
| \$MODROOT\$    | Sökväg till rotkatalogen.    |
| \$DATE\$       | Aktuellt datum (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
| \$TIME\$       | Aktuell tid (HH:MM:SS).      |
| \$RANDOM\$     | Slumpmässigt tal.            |

### Exempel — skript före sparande (Windows)

Ta bort de .rar-arkiv som redan finns i modets rotkatalog, så att du börjar med en tom mapp innan du sparar:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

### Exempel — skript efter sparandet (Windows)

När FOMOD-filen har skrivits ska hela modens innehåll automatiskt packas i ett .rar-arkiv som namnges efter modens namn och version, med hjälp av WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Rad för rad: d: byter till enhet D:, cd "\$MODROOT\$" flyttar till modens rotkatalog, därefter skapar WinRAR arkivet (-r rekursivt, -ep1 för att inte återge överordnade mappar) med namnet, till exempel, Dawnlight\_1.2.0.rar.

### Motsvarighet för Linux/macOS

På Linux och macOS tolkas skriptet som ett shell-skript. Samma paketering efter sparandet skrivs till exempel med zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

**Observera** — Dessa skript kör riktiga systemkommandon med dina användarrättigheter; ett kommando som del eller rm är destruktivt. Testa dem på ett projekt som du inte behöver behålla innan du använder dem på en riktig mod.

## 4.7 Fönstret "Om"

Detta fönster öppnas via Hjälp → Om (F1) och visar programmets namn, versionsnummer, en kort beskrivning ("Ett plattformsoberoende verktyg för att skapa FOMOD-installationsprogram för Bethesda-spelmoddar.") samt anmärkningen "Licensierad under MIT". En "OK"-knapp stänger fönstret.

## 4.8 Skapa FOMOD-filerna

När du sparar omvandlar XIMOD Architect projektet till två standardiserade XML-filer, skrivna i UTF-8 i undermappen fomod.

Innan skrivningen påbörjas kontrolleras projektet: om det innehåller avvikelser (saknat modnamn, saknat steg eller nödvändig fil, ett steg eller en grupp utan namn, en grupp utan plugin) listas dessa i ett fönster och alternativet "Spara ändå" erbjuds — sparandet blockeras aldrig, vilket gör att du medvetet kan spara ett pågående projekt.

**Schemavalidering** — utöver denna projektkontroll utförs en strukturell kontroll av den genererade filen ModuleConfig.xml mot ModConfig 5.0-schemat, skrivet i Rust (utan en extern XSD-motor): elementhierarki och kardinalitet, obligatoriska attribut och uppräkningsvärden (urvals- och plugin-typer, filstatusar, operatorer). Varje avvikelse lokaliseras med rad- och kolumnangivelse. Den är tillgänglig på tre sätt: via kommandot Alternativ → Validera FOMOD, som visar en fullständig rapport; direkt i XML-redigeraren så snart dokumentet är välformaterat; och integrerad i fönstret för bekräftelse av sparande.

**info.xml** innehåller metadata under roten <fomod>: namnet (Name), upphovsmannen (Author), versionen (Version), webbplatsen (Website), beskrivningen (Description), kategorin (Groups) och spelet

(Game). Elementet Game är en XIMOD-specifik utökning, som modhanterare ignorerar utan problem, och som tjänar till att återställa den korrekta listan över kategorier vid omladdning.

**ModuleConfig.xml** beskriver installationen under roten <config>: modulnamnet, rubrikbilden, de nödvändiga filerna (requiredInstallFiles), stegen (installSteps → group → plugin) och de villkorliga installationerna (conditionalFileInstalls). Varje plugin beskriver sin beskrivning, sin bild, sina villkorsflaggor, sina filer och sin typ. Beroenden kombineras med operatorerna And eller Or.

## 4.9 Översättningsredigerare

Detta verktyg, som nås via Alternativ → Översättning, låter dig översätta gränssnittet utan att redigera filerna manuellt och korrigera en befintlig översättning.

### Fönsterrubrik

| Fält                     | Roll                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flagga                   | Val av land, vilket avgör listan över översättningsbara språk.                                            |
| Landets endonym          | Landets namn på det översatta språket, visat med det valda teckensnittet.                                 |
| Språkets endonym         | Språkets namn på det språket (t.ex. "Français").                                                          |
| Författare               | Översättarens namn.                                                                                       |
| Visat språk              | Referensspråk som visas i kolumn 2 (bland de språk som redan har en main.ftl-fil).                        |
| Språk att översätta till | Målspråk, valt bland landets språk.                                                                       |
| Teckensnitt              | Teckensnitt som används för detta språk. Knappen "Bläddra..." öppnar en filväljare i mappen assets/fonts. |
| Google Fonts             | Öppnar webbplatsen fonts.google.com i webbläsaren.                                                        |

**Viktig begränsning:** teckensnittet måste vara installerat i mappen assets/fonts. Ett teckensnitt som finns någon annanstans avisas, eftersom programmet laddar det via en relativ sökväg till den mappen och inte skulle kunna hitta det vid nästa start. Om teckensnittet saknas måste du därför ladda ner det från Google Fonts och kopiera det dit innan du väljer det.

På samma sätt kan endast ett språk som har en **ISO 639-3-kod** översättas: det är denna kod som namnger översättningsmappen och kopplar språket till dess teckensnitt och referensdata. I annat fall är sparaknapparna inaktiverade.

**Översättningstabell** – tre kolumner:

| Kolumn 1                    | Kolumn 2                      | Kolumn 3                        |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Nyckel (kan inte redigeras) | Etikett på det visade språket | Inmatningsfält för översättning |

**Token-skydd:** de element som inte får översättas (makron som \$MODNAME\$, variabler som { \$num }) visas aldrig som de är i kolumn 2 och bevaras automatiskt.

- Token i början eller slutet av texten: döljs och infogas sedan igen vid sparning.
- Tecken mitt i texten: ersätts med en kompakt markör [[1]], [[2]]... för att behålla och flytta.

Applikationsnamnet (nyckeln app-title) är medvetet utelämnat och kan inte översättas.



**Tangentbordsnavigering** — tabellen kan hanteras utan mus (se bilaga B): upp- och nedpilarna samt Page Up och Page Down bläddrar mellan raderna, Home och End hoppar till den första respektive sista raden, och Enter placerar markören i inmatningsfältet för den markerade raden. Vid redigering flyttar Tab till nästa fält och Shift+Tab till det föregående, så att översättningar kan matas in en efter en utan att man behöver lämna tangentbordet. Antalet rader som bläddras med Page Up/Page Down anpassas automatiskt efter fönstrets höjd.

**Spara** — knappen "Spara" skriver filen assets/locales/<språk>/main.ftl, föregången av ett metadatablock skrivet som Fluent-kommentarer (filen förblir därför fullt giltig):

```
# XIMOD Architect – översättningsmetadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Rubriken beskriver endast **språket**: den innehåller ingen landsinformation, eftersom samma språk talas i flera länder (tyska talas både i Tyskland och i Schweiz). Landet bestäms av den valda flaggan, och XIMOD hanterar kopplingen mellan land och språk utifrån Countries.json och CountryLanguages.json.

**Ifyllning av fälten för endonymer** — när landet (flaggan) och språket har valts fyller XIMOD i de två fälten:

- **Landets endonymnamn**: hämtas alltid från Countries.json för det valda landet; det följer därför flaggan (tyska visar "Deutschland" för Tyskland, "Schweiz" för Schweiz).
- **Språkets endonymnamn**: hämtas från filhuvudet (# @langname) om det finns ett; om så inte är fallet – en gammal fil utan huvud eller ett språk som ännu inte översatts – hämtas det från Languages.json.

De två fälten förblir redigerbara: användaren kan göra korrigeringar där, vilka överförs till referensfilerna vid sparning.

När man sparar uppdateras **referensdata**: språkets endonym och teckensnitt i Languages.json, samt landets endonym i Countries.json (för paret land/språk). Om språket ännu inte fanns där för detta land skapas en post.

Eftersom rubriken inte längre innehåller landet skriver XIMOD, tillsammans med main.ftl, en liten tabbavgränsad fil **countryEndonyms.tsv**, som registrerar landets endonym för språket, en rad per land i formatet "landskod, språkkod, endonym". Det är denna fil som gör det möjligt att återställa landets endonym när endast språkmappen är tillgänglig.

**Skicka översättningen** – knappen "Skicka..." skapar ett ZIP-arkiv som innehåller översättningsfilen (main.ftl, i dess språkmap) och, om den finns, den tillhörande filen countryEndonyms.tsv; XIMOD öppnar arkivmappen och förbereder sedan ett förifyllt e-postmeddelande. Den språkspecifika informationen (språk, teckensnitt, språkets endonym, författare) skickas med i rubriken till main.ftl; landets endonym skickas i countryEndonyms.tsv. Varken Languages.json eller Countries.json bifogas – endast de koder som faktiskt används överförs, vilket följer användarvillkoren för ISO 639-3-koderna. Användaren bifogar filen och skickar den själv: inga data lämnar datorn utan en uttrycklig åtgärd.

**Observera** – Skicka endast paketet när översättningen är klar: alla nycklar som inte har översatts sparas med ett tomt värde, vilket då skulle visas utan text i gränssnittet.

## 4.10 XML-redigerare

Detta verktyg, som är avsett för avancerade användare, nås via Alternativ → XML-redigerare → info.xml eller ModuleConfig.xml och låter dig visa och direkt ändra den genererade XML-koden.

Den öppnas i ett **separat fönster** som fritt kan flyttas och ändras i storlek, även på en andra skärm.

### Två lägen

- **Skrivskyddat** (standard): XML-koden visas med syntaxmarkering och hängande indrag — rader som är för långa bryts och justeras under radens början, på samma sätt som i Notepad++. Huvudfönstret förblir användbart.
- **Redigera** (knappen "Ändra"): texten blir redigerbar och flikarna i huvudfönstret låses, så att endast en källa gäller.

**Syntaxmarkering:** taggar, attributnamn, värden inom citattecken, kommentarer, deklarationer och text skiljs åt med färger som passar det ljusa eller mörka temat.

**Radnumrering:** en marginal visar numren; fortsättningsraderna vid en radbrytning förblir tomma.

**Validering i realtid:** medan du skriver kontrolleras XML-koden kontinuerligt. En grön indikator bekräftar att dokumentet är välformat; vid fel anger ett rött meddelande rad och kolumn, och det felaktiga tokenet understryks.

**Tillämpa ändringar:** knappen "Apply" analyserar texten på nytt och uppdaterar projektet. Vid fel avvisas ändringen och texten förblir redigerbar. Knappen "Cancel" återskapar texten från projektet.

## 4.11 Teckensnittshantering

XIMOD Architect levereras med en uppsättning Noto-typsnitt som täcker alla skrivsystem för de listade språken, placerade i mappen assets/fonts.

Dessa teckensnitt laddas **dynamiskt**: vid varje tillfälle installeras endast de som faktiskt behövs, nämligen teckensnittet för gränssnittsspråket och teckensnitten för språken i det valda landet. Belastningen förblir låg – ett enda teckensnitt för de flesta länder.

Denna mekanism garanterar korrekt visning av icke-latinska skriftsystem (thailändska, burmesiska, amhariska, hmong, etc.), som annars skulle visas som tomma rutor. Det gäller både gränssnittet och fönstret "Egenskaper" samt översättningsredigeraren: teckensnitten för alla språk som visas där laddas så att inga namn eller etiketter visas som rutor.

XIMOD Architect levereras med **32 gränssnittsöversättningar**, som var och en täcker hela uppsättningen strängar, inklusive icke-latinska skriftsystem: japanska (jpn), förenklad kinesiska (zho), koreanska (kor) och ryska (rus). Engelska (eng) och franska (fra) är referensöversättningarna, som underhålls manuellt; de övriga kommer från bidrag som modersmålstalare kan granska via översättningsredigeraren.

Det teckensnitt som är kopplat till varje språk anges i Languages.json och kan ändras från översättningsredigeraren.

## 4.12 Sammanfoga två FOMOD-filer

Med kommandot Arkiv → Slå ihop FOMOD... kan du kombinera två installationsprogram genom att slå samman deras installationsinnehåll. Det projekt som för närvarande är öppet fungerar som mottagare; det måste därför ha skapats eller öppnats i förväg, annars förblir kommandot inaktiverat.

Ett klick öppnar en filväljare: välj filen ModuleConfig.xml för den FOMOD som ska integreras (givaren). Dess steg, nödvändiga filer och villkorade installationer läggs sedan till i slutet av mottagarprojektets. Mottagarprojektets metadata — namn, upphovsman, version, kategori, rubrikbild — bevaras: endast installationsinnehållet importeras.

Efter sammanslagningen markeras projektet som ändrat: kom ihåg att spara det (Ctrl+S) för att skriva resultatet till FOMOD-filerna. Sammanslagningen kan upprepas för att integrera flera FOMOD:er efter varandra.

**Observera** — Endast donatorns ModuleConfig.xml-fil läses in; dess egna metadata (info.xml) importeras inte. Kontrollera efter sammanfogningen att prioriteringar och villkor förblir konsekventa i de kombinerade stegen.

### 4.13 Exportera distributionsarkivet

Kommandot Arkiv → Exportera distributionsarkiv... skapar i ett enda steg ett arkiv som är klart att laddas upp (till Nexus Mods eller någon annan modhanterare). XIMOD skriver först FOMOD-filerna (fomod/info.xml och fomod/ModuleConfig.xml) till rotkatalogen och komprimerar sedan hela mappen i ZIP-format. Kommandot är inaktiverat så länge ingen rotkatalog har definierats.

Väljarfönstret föreslår ett standardnamn i formatet "<namn>-<version>.zip" (rensat från otillåtna tecken); du kan ändra det innan du sparar. Statusfältet visar sedan antalet filer som har skrivits och arkivets sökväg.

**Arkivets struktur** — undermappen fomod/ och mod-filerna finns i arkivets rotkatalog, precis som modhanterare förväntar sig. Interna sökvägar använder snedstrecket "/" (plattformsoberoende kompatibilitet).

**Observera** — Önskade filer (.git, .DS\_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) och själva arkivet exkluderas automatiskt. Se därför till att alla mod-filer verkligen finns i rotkatalogen innan du exporterar.

### 4.14 Fönstret "Egenskaper"

Detta fristående fönster, som öppnas via Alternativ → Egenskaper..., kan flyttas och ändras i storlek, även på en andra skärm, och erbjuder en skrivskyddad utforskare av den inbäddade lands- och språkdatasen. Databasen kan inte ändras här; det är ett verktyg för att konsultera information.

**Fliken Länder:** För ett valt land visar fönstret dess flagga, dess franska och engelska namn, dess officiella språk (med endonym, teckensnitt och ISO 639-3/639-1-koder) samt listan över alla språk som talas där.

**Fliken "Språk":** För ett valt språk visar fönstret dess ISO-koder och teckensnitt samt utför en omvänd sökning efter de länder där detta språk talas.

**Tangentbordsnavigering** — både landslistan och språklistan kan manövreras med tangentbordet (se bilaga B): Upp-/nedpilarna, Page Up/Page Down (vars steg anpassas efter fönstrets höjd), Home/End och Enter för att välja det markerade objektet. Tab och Shift+Tab flyttar markeringen inom listan utan att någonsin landa på flaggan. Varje "Filter:"-fält har en rensningsikon (rött kryss) till höger, och fönstret stängs med Esc.

### 4.15 Kommandoradsläge (CLI)

När XIMOD Architect startas med argument öppnas inget fönster: programmet kör det begärda kommandot och avslutas sedan med en avslutningskod (0 vid framgång, icke-noll vid misslyckande eller

valideringsfel). Detta läge gör det möjligt att automatisera ombyggnaden och paketeringen av en eller flera FOMOD-filer i ett skript eller en pipeline för kontinuerlig integration.

**Observera** — I Windows, eftersom det körbara programmet är kompilerat som en "Windows"-applikation, kopplas det till den konsol som startade det (via AttachConsole) för att skriva sina meddelanden där. Starta det från en kommandotolk (cmd eller PowerShell) för att se utdata; att dubbelklicka på ett CLI-kommando visar ingenting.

De tillgängliga kommandona är:

| Kommando                                 | Effekt                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ximod-architect validate <root>          | Validerar FOMOD i katalogen (projektkontroller och överensstämmelse med ModConfig 5.0-schemat); varje avvikelse lokaliseras. Avslutningskod som inte är noll om en avvikelse upptäcks. |
| ximod-architect build <root>             | (Om)skriver fomod/info.xml och fomod/ModuleConfig.xml från det befintliga projektet.                                                                                                   |
| ximod-architect package <root> [-o FILE] | Skriver FOMOD och skapar sedan distributionsarkivet i .zip-format. Med alternativet -o kan du ange utdatasökvägen; om detta inte anges skapas arkivet i den aktuella katalogen.        |
| ximod-architect help                     | Visar hjälpen (lista över kommandon).                                                                                                                                                  |
| ximod-architect version                  | Visar versionsnumret.                                                                                                                                                                  |

Här betecknar <root>modets rotkatalog (mappen som innehåller - eller kommer att innehålla - undermappen fomod).

## 5. Referens för FOMOD-taggar

Detta avsnitt beskriver de taggar som faktiskt genereras av XIMOD Architect. De två filerna skrivs i UTF-8 (med en byte order mark) i modets fomod-underkatalog: info.xml indragas med fyra mellanslag, ModuleConfig.xml med en tabb. Vid läsning detekteras kodningen automatiskt tack vare byte order mark, vilket gör det möjligt att öppna både UTF-8- och UTF-16-filer (LE eller BE) som skapats av andra verktyg.

### 5.1 Filen info.xml

Metadata, under roten <fomod>. Elementen skrivs i den ordning som anges i tabellen nedan; de som är markerade med "om inte tomt" utelämnas när motsvarande fält lämnas tomt.

| Tagg          | Innehåll                                                                                                                   | Skrivs       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <Name>        | Modulnamn.                                                                                                                 | Alltid       |
| <Author>      | Författare.                                                                                                                | Om inte tomt |
| <Version>     | Version.                                                                                                                   | Om inte tom  |
| <Website>     | URL till modets sida.                                                                                                      | Om inte tom  |
| <Description> | Beskrivning.                                                                                                               | Om inte tomt |
| <Groups>      | Modets kategori.                                                                                                           | Alltid       |
| <Game>        | Identifierare för det valda spelet. XIMOD-specifik förlängning (utanför FOMOD-specifikationen), ignoreras av modhanterare. | Om inte tom  |

Komplett exempel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### 5.2 Filen ModuleConfig.xml

Installationslogiken, under en <config>-rot som refererar till schemat ModConfig5.0.xsd. Blocken visas i följande ordning: modulnamn, rubrikbild, nödvändiga filer, installationssteg, villkorade installationer.

#### Rot och rubrik

| Tagg / Attribut | Roll                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <config>        | Rot. Innehåller attributen xmlns:xsi och xsi:noNamespaceSchemaLocation (schemat ModConfig5.0.xsd). |
| <moduleName>    | Modulnamn, visas högst upp i guiden.                                                               |

| Tagg / Attribut                               | Roll                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;moduleImage path="..." /&gt;</code> | Huvudbild (tom tagg, skrivs endast om en bild har definierats). |

## Filer och mappar

| Tagg / Attribut                                                             | Roll                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;file source="..." destination="..." priority="..." /&gt;</code>   | Kopia av en fil. source = sökväg i arkivet (relativt roten); destination = mål under Data; priority = installationsordning. |
| <code>&lt;folder source="..." destination="..." priority="..." /&gt;</code> | Kopia av en hel mapp (samma attribut).                                                                                      |
| <code>&lt;requiredInstallFiles&gt;</code>                                   | Behållare för de filer som installeras systematiskt.                                                                        |
| <code>&lt;files&gt;</code>                                                  | Behållare för filer kopplade till ett alternativ eller ett villkorligt mönster.                                             |

## Steg och grupper

| Tagg / Attribut                                    | Roll                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;installSteps order="Explicit"&gt;</code> | Behållare för stegen (den definierade ordningen bevaras).                     |
| <code>&lt;installStep name="..."&gt;</code>        | En sida i guiden.                                                             |
| <code>&lt;visible&gt;</code>                       | Synlighetsvillkor för steget (innehåller <code>&lt;dependencies&gt;</code> ). |
| <code>&lt;optionalFileGroups&gt;</code>            | Behållare för stegets alternativgrupper.                                      |
| <code>&lt;group name="..." type="..."&gt;</code>   | En grupp; typ = urvalsregel (se nedan).                                       |
| <code>&lt;plugins order="Explicit"&gt;</code>      | Behållare för gruppens alternativ.                                            |

Värden för attributet type i en `<group>`:

| type             | Begränsning           |
|------------------|-----------------------|
| SelectExactlyOne | Exakt ett alternativ. |
| SelectAtMostOne  | Högst ett alternativ. |
| Välj valfritt    | Valfritt antal.       |
| Välj alla        | Alla, obligatoriskt.  |
| Välj minst ett   | Minst ett.            |

## Alternativ (plugins)

| Tagg / Attribut                         | Roll                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>&lt;plugin name="..."&gt;</code>  | Ett alternativ som erbjuds användaren.              |
| <code>&lt;description&gt;</code>        | Beskrivande text om alternativet (skrivs alltid).   |
| <code>&lt;image path="..." /&gt;</code> | Bild som illustrerar alternativet (om sådan finns). |

| Tagg / Attribut               | Roll                                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <conditionFlags>              | Behållare för de flaggor som ställs in om alternativet väljs. |
| <flag name="...">value</flag> | En flagga: namn i attributet, värde i innehållet.             |
| <typeDescriptor>              | Beskriver typen av alternativ (enkelt eller villkorligt).     |
| <type name="..." />           | Enkel typ (när inget beroendemönster har definierats).        |
| <dependencyType>              | Dynamisk typ (när mönster finns).                             |
| <defaultType name="..." />    | Standardtyp som tillämpas om inget mönster är tillämpligt.    |

Värden för <type>/ <defaultType>:

| Typ               | Effekt i guiden                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Valfritt          | Alternativet är avmarkerat, kan aktiveras fritt.       |
| Obligatoriskt     | Obligatoriskt alternativ, kan inte avmarkeras.         |
| Rekommenderat     | Alternativet är markerat som standard, kan avmarkeras. |
| NotUsable         | Alternativet är inaktiverat (kan inte väljas).         |
| Kanske användbart | Kan användas, men flaggas som potentiellt riskabelt.   |

## Beroenden och villkor

| Tagg / Attribut                           | Roll                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <dependencies operator="...">             | Grupp av villkor; operator = And eller Or.                                                                             |
| <fileDependency file="..." state="..." /> | Villkor för en fil; state = Active, Inactive eller Missing.                                                            |
| <flagDependency flag="..." value="..." /> | Villkor för en flagga och dess förväntade värde.                                                                       |
| <conditionalFileInstalls>                 | Avsnitt om villkorliga installationer.                                                                                 |
| <patterns> / <pattern>                    | Lista över mönster; varje mönster kopplar <dependencies> till <files> (eller, inom en typeDescriptor, till en <type>). |

## 6. Filen ModuleConfig.xml förklarad i detalj

I kapitel 5 presenterades taggarna som referenstabeller. I detta kapitel går vi igenom dem en efter en, på ett lättförståeligt språk, för att förklara vad varje tagg gör, vilka alternativ den accepterar och framför allt vilken konkret effekt dessa alternativ har på installationsguiden som mod-användaren kommer att se. Ingen förkunskap om XML krävs: XIMOD Architect skriver denna fil åt dig; att förstå den hjälper dig bara att utforma mer tillförlitliga installationsprogram.

Några ord om terminologin. En XML-fil består av "taggar" som omges av vinkelparenteser. En öppnande tagg `<step>` hör ihop med en avslutande tagg `</step>`; allt som står mellan de två tillhör den taggen. En tagg kan ha "attribut", det vill säga inställningar skrivna i formen `name="value"`. Således är `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` en "grupp"-tagg med två attribut. Slutligen stängs en tagg utan innehåll av sig själv, som `<file ... />` (notera den avslutande `/`).

### 6.1 Hur installationsprogrammet läser filen

När användaren installerar ditt mod läser deras hanterare (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml från början till slut och skapar en installationsguide: en serie sidor (stegen), där varje sida erbjuder grupper av alternativ att markera. I slutet samlar hanteraren alla filer som matchar de valda alternativen och kopierar dem till spelet. Tre saker att tänka på:

- **ordningen spelar roll:** stegen visas i den ordning de förekommer i filen;
- **att markera ett alternativ innebär inte att något installeras direkt:** när du markerar ett alternativ registreras endast ett val; den faktiska kopieringen av filer sker först helt i slutet;
- **villkor kan påverka allt:** att dölja ett steg, ändra status för ett alternativ eller utlösa installation av ytterligare filer – detta är flaggornas och beroendornas roll (§ 6.6).

### 6.2 Roten och rubriken

`<config>`— roten. Hela konfigurationen ryms inom en enda `<config>...</config>`-tagg. Den har två tekniska attribut (`xmlns:xsi` och `xsi:noNamespaceSchemaLocation`) som anger valideringsschemat (ModConfig 5.0). Du behöver aldrig ändra dem: XIMOD skriver alltid in dem på exakt samma sätt.

`<moduleName>`— mod-namnet, som visas högst upp i guiden. Det är det namn som anges på fliken Mod Info.

`<moduleImage path="..." />`— bannerbilden som visas högst upp i guiden. Attributet `path` anger dess plats, relativt modets rot (t.ex. `fomod\header.png`). Taggen är tom (den stängs av sig själv). Utan en bild är den helt enkelt frånvarande.

### 6.3 Installera filer

Två taggar beskriver vad som ska kopieras till spelet: `<file>` kopierar en enskild fil, `<folder>` kopierar en hel mapp med allt dess innehåll. Båda accepterar samma tre attribut:

| Attribut    | Roll                                                         | Exempel  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| source      | Sökvägen till elementet i modens arkiv, relativt roten.      | tex\2k   |
| destination | Var elementet ska placeras, relativt till spelets Data-mapp. | textures |
| priority    | Installationsordning vid konflikt (se nedan).                | 0        |



Prioritetsattributet och dess inverkan. Det är ett tal som anger kopieringsordningen när två alternativ installerar en fil på samma plats. Regeln är att låga prioriteringar installeras först, höga därefter – och eftersom det senast skrivna gäller, "skriver" en högre prioritet över en lägre. Exempel: om ett basalternativ installerar en textur med `priority="0"` och ett "hög upplösning"-alternativ installerar samma textur med `priority="1"`, är det versionen med hög upplösning som kvarstår, oavsett alternativens visningsordning. Lämna 0 överallt så länge du inte har någon avsiktlig konflikt att lösa.

**Obs!** — Målplatsen beräknas automatiskt av XIMOD utifrån källan: programmet känner igen Bethesda-mapparna (texturer, meshar, ljud, skript...). Normalt behöver du inte ange den manuellt.

Dessa taggar förekommer på tre ställen: i `<requiredInstallFiles>` (filer som alltid installeras), i `<files>` för ett alternativ (installeras om alternativet väljs) och i `<files>` för ett villkorligt mönster (installeras om villkoren är uppfyllda).

## 6.4 Steg, grupper och alternativ

Detta är hjärtat i guiden. Hierarkin är enkel: ett steg innehåller grupper, en grupp innehåller alternativ.

`<installSteps order="Explicit">`samlar alla steg; `order="Explicit"` betyder "följ den ordning jag angav". Varje sida i guiden är ett `<installStep name="...">`, vars `name`-attribut är den titel som visas högst upp på sidan.

`<visible>` — visa steget villkorligt. Ett steg kan endast visas om vissa villkor är uppfyllda; du placerar dem i en `<visible>`-tagg (se § 6.6). Utan `<visible>` visas steget alltid. Exempel: visa ett steg med "avancerade inställningar" endast om användaren tidigare har markerat "expertinstallation".

`<optionalFileGroups>` innehåller stegets grupper. Varje `<group name="..." type="...">` har ett namn (avsnittstitel) och, framför allt, en typ som anger urvalsregeln — det vill säga vad användaren får markera:

| typ              | Vad användaren ser och kan göra                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SelectExactlyOne | Alternativknappar: användaren måste välja ett alternativ, och endast ett. Varken noll eller två. Perfekt för exklusiva varianter (en enda texturupplösning). |
| SelectAtMostOne  | Som ovan, men användaren kan också välja inget: ett "alternativ eller inget".                                                                                |
| Välj valfritt    | Oberoende kryssrutor: användaren markerar vad hen vill, från inga till alla. Det vanligaste fallet, för stapelbara moduler.                                  |
| Välj minst ett   | Kryssrutor, men de måste markera minst en för att fortsätta. Förhindrar att man går tomhänd därifrån.                                                        |
| Välj alla        | Alla alternativ markeras automatiskt och låses: användaren kan inte avmarkera dem. Används för att presentera obligatoriska filer samtidigt som de beskrivs. |

I en grupp innehåller `<plugins order="Explicit">` alternativen, där varje alternativ är ett `<plugin name="...">` (ordet "plugin" betyder här ett alternativ i guiden, inte en .esp-fil). Dess namn är den etikett som användaren markerar. Ett alternativ består av:

- `<description>`: den text som visas till höger när alternativet är markerat – beskriv dess effekt tydligt där;

- `<image path="..." />`: en illustration som visas tillsammans med beskrivningen (valfritt);
- `<conditionFlags>`: de flaggor som sätts när alternativet väljs (§ 6.6);
- `<files>`: de filer som installeras om alternativet väljs;
- `<typeDescriptor>`: alternativets standardtillstånd (§ 6.5).

## 6.5 Ett alternativs typ och dess beteende

Varje alternativ har en "typ" som bestämmer dess standardläge i guiden: markerat eller inte, redigerbart eller inte. Den beskrivs av `<typeDescriptor>`. I det enkla fallet innehåller den en enda `<type name="..." />`. De fem värdena och deras effekt:

| typ                | Effekt i guiden                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valfritt           | Avmarkerat som standard, kan markeras och avmarkeras fritt. Det vanligaste fallet.                                     |
| Rekommenderat      | Markerat som standard, men användaren kan avmarkera det. För ett rekommenderat val.                                    |
| Obligatoriskt      | Markerat och låst: kan inte avmarkeras. För en nödvändig komponent.                                                    |
| Kan inte användas  | Avmarkerad och låst: kan inte markeras. Indikerar ett alternativ som inte är tillgängligt i det aktuella sammanhanget. |
| Kan vara användbar | Kan markeras, men är flaggad som potentiellt problematisk (ofta med en varning).                                       |

Dynamiska typer: `<dependencyType>`. En alternativs typ kan också ändras beroende på villkor. Istället för en fast `<type>` skriver du en `<dependencyType>` som innehåller en `<defaultType name="..." />` (standardtypen, när inget villkor är uppfyllt) och en lista med `<pattern>`: varje mönster kopplar villkor till en `<type>` som ska tillämpas om de är sanna.

Exempel: ett alternativet "ENB Ultra preset" kan vara Optional som standard, bli Recommended om användaren har aktiverat dynamiska ljus och bli NotUsable om en nödvändig fil saknas på disken. Det är denna mekanism som gör ett installationsprogram "smart". Ett fullständigt exempel finns i bilaga D.

## 6.6 Flaggor, beroenden och villkorade installationer

Dessa tre begrepp utgör FOMOD:s villkorssystem – det som gör att ett installationsprogram kan reagera på användarens val.

Flaggor — `<conditionFlags>` och `<flag>`. En flagga är en liten variabel som du ställer in när ett alternativ väljs. Ett alternativs `<conditionFlags>`-tagg innehåller en eller flera `<flag name="...">value</flag>`: name är flaggans namn, och texten mellan taggarna är dess värde. Således sätter `<flag name="res">4K</flag>` flaggan "res" till "4K" så snart alternativet markeras. En flagga har ingen synlig effekt i sig själv: den fungerar som ett minne som återanvänds senare som ett villkor på annat håll.

Beroenden — `<dependencies operator="...">`. Ett beroende är ett villkor som ska kontrolleras. De grupperas i `<dependencies>`, vars operator-attribut anger hur de ska kombineras: And (alla villkor måste vara sanna) eller Or (ett enda räcker). Det finns två typer av villkor:

| Villkor                                                      | Vad det testar                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;flagDependency flag="..." value="..." /&gt;</code> | Sant om den namngivna flaggan har exakt det angivna värdet. Så här reagerar du på val som gjorts tidigare (t.ex.: flaggan "res" är lika med "4K"). |
| <code>&lt;fileDependency file="..." state="..." /&gt;</code> | Sant beroende på statusen för en fil som redan finns, eller inte, i användarens spel.                                                              |

Attributet state för ett filberoende kan ha tre värden:

| state   | Betydelse                              |
|---------|----------------------------------------|
| Aktiv   | Filen finns och är aktiverad i spelet. |
| Inaktiv | Filen finns men är inaktiverad.        |
| Saknas  | Filen saknas.                          |

Dessa beroenden fyller tre syften: synligheten för ett steg (i `<visible>`), den dynamiska typen av ett alternativ (i ett `<pattern>` av `<dependencyType>`) och de villkorliga installationerna nedan.

Villkorliga installationer — `<conditionalFileInstalls>`. Detta avsnitt, som placeras efter stegen, installerar filer endast när villkoren är uppfyllda, utan att användaren behöver markera något direkt. Det innehåller `<pattern>`-element, där varje element kopplar `<dependencies>` till en `<files>`. Om mönstrets villkor är uppfyllda vid slutet av guiden installeras dess filer.

Skillnad jämfört med stegens synlighet: `<visible>` avgör om en sida visas, medan `<conditionalFileInstalls>` avgör om filer installeras, bakom kulisserna. Typiskt fall: installera automatiskt en kompatibilitetspatch endast om användaren har markerat två specifika alternativ (vars flaggor då båda är aktiverade).

**Obs!** — En flagga måste först sättas av ett alternativ (via `<conditionFlags>`) innan den kan testas av ett beroende. Definiera därför dina flaggor i stegen och testa dem sedan i de villkorliga mönstren.

## 7. Exempel på ModuleConfig.xml

Exemplen nedan illustrerar de vanligaste fallen. De motsvarar den XML-kod som faktiskt genereras av XIMOD Architect (indragningen har förenklats för läsbarhetens skull).

### 7.1 Minimalt exempel - nödvändiga filer

En modul utan valmöjligheter: alla filer installeras direkt.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

### 7.2 Exklusivt val — SelectExactlyOne

Ett steg där du kan välja en enda texturupplösning; alternativet 2K rekommenderas som standard.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
</config>

```

### 7.3 Villkorlig installation — flaggor

Ett alternativ sätter en flagga när det är markerat; en fil installeras endast om den flaggan är aktiv.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">0n</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>

```

# Bilagor

## Bilaga A — Filen Config.ini

Konfigurationen sparas i filen Config.ini, som finns bredvid den körbara filen. Här är ett komplett exempel:

```
; XIMOD Architect-konfiguration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Två nycklar läggs till de tidigare: Country(ISO 3166-1 alpha-3-kod för det valda landet) och FirstStart(se § 2.5).

Avsnittet [WindowPositions]lagrar geometrin för de fria fönstren (se § 2.6). För varje fönster lagras WinPos\_<id>dess position (x,y) och WinSize\_<id>dess storlek (bredd,höjd). Dessa poster skapas först när användaren faktiskt har flyttat eller ändrat storlek på fönstret; utan dem öppnas fönstret centrerat i huvudfönstret. Storleken på huvudfönstret sparas i [Window](WindowWidth / WindowHeight), men inte dess position.

## Bilaga B – Tangentbordsgenvägar

I macOS motsvarar Ctrl-tangenten Cmd.

### Globala kortkommandon

| Genväg | Åtgärd        |
|--------|---------------|
| Ctrl+N | Nytt projekt. |

| Genväg       | Åtgärd                     |
|--------------|----------------------------|
| Ctrl+O       | Öppna en mapp.             |
| Ctrl+Skift+O | Öppna en fil.              |
| Ctrl+S       | Spara (skapa FOMOD-filen). |
| Ctrl+,       | Öppna inställningarna.     |
| Ctrl+Q       | Avsluta programmet.        |
| F1           | Visa fönstret "Om".        |

## Fönster och dialogrutor

| Genväg | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esc    | Stänger det aktiva fria fönstret (Landsval, Egenskaper, XML-redigerare) eller den modala dialogrutan (Inställningar, Om, bekräftelse, valideringsrapport, skript). Vid en bekräftelse fungerar det som "Avbryt". Har ingen effekt på översättningsredigeraren eller huvudfönstret. |

## Listnavigering — Egenskaper och översättningsredigeraren

| Tangent             | Åtgärd                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ / ↓               | Flyttar markeringen en rad upp/ner.                                                                                                          |
| Page Up / Page Down | Bläddrar en skärm; steget anpassas efter fönstrets höjd.                                                                                     |
| Home / End          | Hoppar till den första / sista raden (den sista raden visas helt).                                                                           |
| Enter               | Egenskaper: markerar det markerade objektet. Översättningsredigerare: placerar markören i radens inmatningsfält.                             |
| Tab / Skift+Tab     | Egenskaper: nästa / föregående rad (aldrig på flaggan).<br>Översättningsredigerare (under redigering): nästa / föregående översättningsfält. |

## Flaggrutnät - fönstret "Landsval"

| Tangent                 | Åtgärd                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ↑ ↓ ← → (eller 8 2 4 6) | Flyttar markeringsramen inom rutnätet.                               |
| Page Up / Page Down     | Bläddrar en skärm med flaggor.                                       |
| Home / End              | Hoppar till den första / sista flaggan (den sista raden visas helt). |
| Tab / Skift+Tab         | Nästa / föregående flagga.                                           |
| Enter                   | Bekräftar det markerade landet.                                      |
| Esc                     | Stänger fönstret.                                                    |

## Bilaga C – Ordlista

| Begrepp | Definition                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOMOD   | Standardformat för mod-installatörer för Bethesda-spel, baserat på info.xml och ModuleConfig.xml. |

| Begrepp           | Definition                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Steg              | Sida i installationsguiden som innehåller en eller flera grupper.                       |
| Grupp             | Uppsättning av alternativ (plugins) som delar en valtyp.                                |
| Tillägg           | Alternativ som erbjuds användaren och som är kopplat till filer som ska installeras.    |
| Flagga            | Villkorsflagga (paret namn = värde) som används för att styra installationen.           |
| Endonym           | Namn på ett land eller språk så som det skrivs på det språket.                          |
| ISO 639-3         | Språkkod bestående av tre bokstäver som namnger översättningsmapparna (t.ex. fra, eng). |
| ISO 3166-1 alfa-3 | Trebokstavig landskod (t.ex. FRA, USA).                                                 |
| Rotkatalog        | Arbetsmapp som innehåller mod-filerna och den genererade undermappen fomod.             |



## Bilaga D — Komplet FOMOD-exempel

I denna bilaga presenteras ett fiktivt men komplett projekt – "Dawnlight", en belysningsmod för Skyrim Special Edition – som utnyttjar hela spektrumet av XIMOD Architects möjligheter: nödvändiga filer, flera steg, ett villkor för stegets synlighet, de fem grupptyperna, de fem alternativtyperna, villkorsflaggor, dynamisk alternativtyp (beroendemönster) och villkorade installationer. De två filerna nedan utgör ett enda projekt och återges så som XIMOD genererar dem (förenklad indragning).

### D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### D.2 ModuleConfig.xml

Funktioner som omfattas av exemplet:

- **Nödvändiga filer:** requiredInstallFiles(en fil och en mapp).
- **Steg 1:** SelectAll-gruppen (alternativet Required) och SelectExactlyOne (alternativen Recommended / Optional, res-flaggan).
- **Steg 2:** Gruppen SelectAny(flaggorna candles och moon) och SelectAtMostOne.
- **Steg 3:** synlighetsvillkor (<visible>) följt av gruppen SelectAtLeastOnemed ett alternativ av dynamisk typ (dependencyType: Recommendedom candles=On, NotUsableom en fil saknas) och ett CouldBeUsable-alternativ.
- **Villkorliga installationer:** två mönster (operatorerna Andoch Or, flagg- och filberoenden, tillstånden Active/ Inactive/ Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
```

```

        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>

```

```

        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Enhanced moon">
    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
    <conditionFlags>
        <flag name="moon">0n</flag>
    </conditionFlags>
    <files>
        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                    <files>

```

```

        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <dependencyType>
            <defaultType name="Optional"/>
            <patterns>
                <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                        <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
            </patterns>
        </dependencyType>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <files>
                <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="Or">
                <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
                <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
            </dependencies>
            <files>
                <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
    </files>
  </pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

## Bilaga E — Licens och krediter

Källkoden för XIMOD Architect distribueras under MIT-licensen (© 2025–2026). Komponenterna från tredje part nedan behåller sina egna licenser; fullständiga detaljer och källhänvisningar finns i filen THIRD-PARTY-NOTICES som medföljer applikationen.

| Komponent                     | Källa                                                         | Licens                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| XIMOD Architect-kod           | —                                                             | MIT                                        |
| Noto-typsnitt                 | Google Fonts / Noto-projektet                                 | SIL Open Font License 1.1                  |
| Flaggor (SVG)                 | drapeauxdespays.fr                                            | Royaltyfritt (inklusive kommersiellt bruk) |
| ISO 3166-1 alpha-3 landskoder | ISO — <a href="https://iso.org/obp">iso.org/obp</a>           | Fri tillgång                               |
| ISO 639-3-språkkoder          | SIL — <a href="https://iso639-3.sil.org">iso639-3.sil.org</a> | Källhänvisning krävs (se nedan)            |
| Rust-bibliotek                | <a href="https://crates.io">crates.io</a> -ekosystemet        | MIT / Apache-2.0 (mestadels)               |

**ISO 639-3-källhänvisning:** språkkoderna hämtas från [iso639-3.sil.org](https://iso639-3.sil.org) (källan ska anges). De uppgifter som lagts till av XIMOD – endonymer, tillhörande teckensnitt, kopplingar mellan land och språk – ingår inte i ISO 639-3-standardens, och standardens identifierare får inte ändras. Applikationen får dessutom inte tillhandahålla något sätt att vidareförmedla hela uppsättningen av koder.